

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO - EEFERP
LABORATÓRIO DE BIOMECÂNICA E CONTROLE MOTOR - LaBioCoM

Manual de uso do sistema de câmeras Vicon e do software Nexus

Beatriz Saiani Bellini

Ribeirão Preto - SP
2025

Lista de Figuras

1	Painel traseiro do MX Giganet.	5
2	A. estrutura da varinha de calibração. O modelo apresentado é ligeiramente diferente daquele disponível no laboratório, com as mesmas estruturas, mas disposição distinta; B. foto da varinha de calibração disponível no laboratório, com o sistema de coordenadas adotado indicado; C. descrição das partes da varinha de calibração ilustrada em A.	7
3	Sistemas de coordenadas adotados pelo LaBioCoM e pela Sociedade Internacional de Biomecânica para o sistema de captura de movimento Vicon.	8
4	A. imagem no sistema Nexus antes da definição da origem e do eixo de coordenadas. As câmeras estão visíveis, mas a posição relativa entre elas e a sala de experimentos está incorreta. B. imagem no sistema Nexus após a definição da origem e dos eixos de coordenadas. Nota-se que ocorreu o alinhamento entre as câmeras e o chão da sala.	9
5	Tela do Nexus, ilustrando os modelos de marcadores disponíveis no sistema e o menu que se deve acessar para selecionar o modelo que será utilizado.	11
6	Indicação dos locais em que se deve posicionar os marcadores no objeto de estudo.	12
7	Menu ProEclipse, local onde seleciona-se a base de dados em que serão salvos os arquivos de coleta. É possível selecionar uma base de dados existente ou criar uma nova utilizando "Manage Eclipse Databases".	15
8	Tela de captura do software Nexus. O quadrado vermelho indica a hierarquia de armazenamento, com a base de dados (Vicon), a classificação de paciente (SimpleWorldFlow), a pasta do indivíduo (Felix) e a sessão experimental (10262017). O quadrado verde indica o local em que se insere o nome de cada tentativa (Trial Name), e a caixa de seleção que permite o incremento automático do número da tentativa.	16
9	Tela de captura do software Nexus. No quadrado vermelho, está o menu de indicação das medidas antropométricas. No quadrado verde, vê-se o Subject selecionado e o menu utilizado para salvar as alterações após a indicação dos parâmetros.	17
10	Menu "Subject Calibration", utilizado para o processamento do teste estático, que é realizado antes da captura dos movimentos do participante. A caixa vermelha indica a seleção do Pipeline de reconstrução dos marcadores; a verde, o Pipeline de atribuição automática dos rótulos; e a azul, o Pipeline "Plug in Gait Static", usado para processar os dados.	18

11	Menu "Manual Labeling". As siglas indicam a posição de cada marcador, de acordo com o Plug-in Gait Full Body. É possível observar as siglas dos marcadores.	19
----	---	----

Sumário

1	Introdução	4
2	Estrutura	4
3	Calibração e procedimento pré-coleta	5
4	Boas práticas de calibração	10
5	Posicionamento dos marcadores	10
6	Coleta de dados	14
6.1	Coleta de dados: procedimento Vicon	16
6.2	Coleta de dados: procedimento LaBioCoM	18
7	Links úteis	20

1 Introdução

O sistema óptico **Vicon** é um dos mais modernos sistemas de captura de movimento baseados no uso de câmeras que operam com luz infravermelha e marcadores refletivos. É usado para análises em diversas áreas, como biomecânica, engenharia e entretenimento. As câmeras podem pertencer a diferentes famílias (MX T-series, Vantage), com especificações distintas (exemplo: frequência de captura). Já os marcadores são esferas de material refletivo, posicionadas em pontos anatômicos específicos do objeto de estudo e utilizadas para a reconstrução de um modelo 3D do mesmo.

Em conjunto com o hardware, é possível utilizar um software de captura específico para cada aplicação do sistema. Para a área de engenharia, utiliza-se o sistema Tracker. Para projetos de entretenimento, há o Shogun. E para a área de ciências da vida, como a biomecânica, usa-se o **Nexus**.

A partir de dados coletados com a Vicon e parâmetros conhecidos, é possível desenvolver um modelo biomecânico, ou seja, um sistema matemático que permite prever o comportamento ou quantificar o movimento do sistema de interesse. Por exemplo, usando como input a informação dos marcadores e inserindo os parâmetros inerciais, pode-se desenvolver um modelo que fornece parâmetros cinéticos e cinemáticos do sistema.

As seguintes sessões tratarão das seguintes informações: estrutura do sistema Vicon e instruções básicas de montagem, ferramenta de calibração e procedimento pré-coleta de dados, posicionamento dos marcadores, Nexus e processamento de dados.

2 Estrutura

O sistema do laboratório é composto por 9 câmeras (1 Vantage e 8 MX-T40S) fabricadas pela Vicon. As câmeras podem ser fixadas aos trilhos metálicos próximos ao teto da sala ou colocadas em tripés, dependendo do protocolo experimental.

Além de posicionar as câmeras, é necessário conectá-las ao MX Giganet, equipamento de alimentação do sistema e que permite a comunicação dos dados obtidos pelas câmeras e demais equipamentos de aquisição (Fig.1). São 10 entradas disponíveis para a conexão de câmeras.

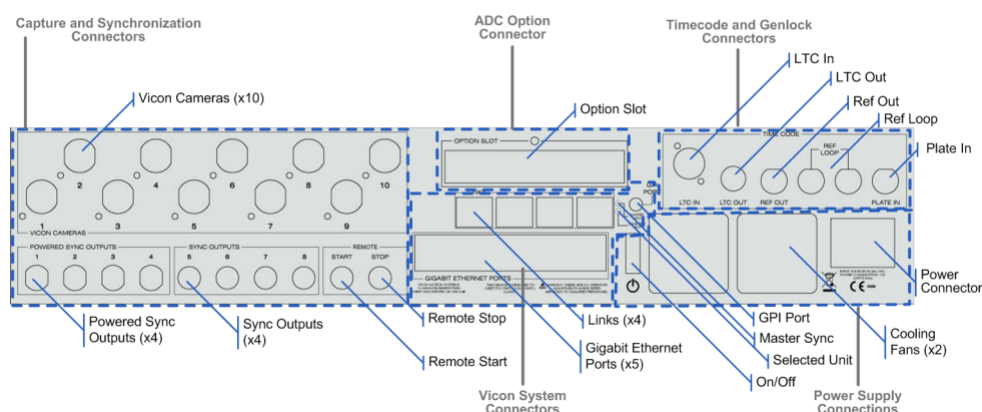


Figura 1: Painel traseiro do MX Giganet.

Fonte: Go Further with Vicon MX T-Series.

O MX Giganet é conectado ao computador que possui o software de aquisição e análise de dados (Vicon Nexus). Ele também pode ser conectado a um conversor analógico-digital (ADC) para captura de dados de outros equipamentos, como EMG e placas de força. O ADC tem 64 canais, e é necessário se atentar ao espelho de posicionamento dos conectores. Nele são indicadas as entradas corretas no Giganet para as câmeras utilizadas.

Outro componente do sistema é o switch de portas Gigabit Ethernet PoE+. Um switch conecta múltiplos dispositivos em uma rede local, permitindo comunicação eficiente e segura entre eles. Nesse caso, as câmeras são conectadas ao switch via cabos Ethernet, e ele direciona o tráfego de dados para o computador de aquisição, sincronizando-os. Ele também alimenta as câmeras, que não possuem outras fontes de alimentação externa, fornecendo até 30 W por porta.

É possível utilizar outros equipamentos em conjunto com o sistema Vicon para tornar a análise biomecânica mais robusta, como placas de força e eletromiógrafos. Nesse caso, é necessário conectá-los ao switch para que haja sincronização dos dados.

Nessa seção, serão apresentados os procedimentos de preparação para a coleta de dados, calibração do aparato, coleta, exportação e processamento de dados.

3 Calibração e procedimento pré-coleta

Antes da coleta de dados, é necessário preparar a sala e calibrar o sistema de câmeras. O ar-condicionado deve ser ligado na temperatura de aproximadamente 19°C, para que não ocorra superaquecimento das câmeras. Em seguida, é necessário ligar os componentes do sistema na ordem correta, para que não haja problemas de sincronização. Primeiro, liga-se o MX Giganet, em seguida o Switch, o computador e a televisão na entrada

HDMI3. Por fim, deve-se acessar o software Vicon Nexus, que será utilizado para a calibração e, posteriormente, para a coleta de dados.

No menu disponível do lado esquerdo da tela, é possível verificar se as câmeras estão conectadas ao Nexus. Caso estejam, haverá um símbolo na cor verde ao lado delas. Caso a inicialização de uma ou mais câmeras tenha sido feita de maneira incorreta, o símbolo estará vermelho, e é necessário reiniciar os equipamentos indicados, clicando sobre elas com o botão direito do mouse e selecionando "reboot".

Com as câmeras e demais equipamentos conectados adequadamente, é possível iniciar a calibração. No menu à direita, seleciona-se a opção "Mask Cameras" e indica-se se o procedimento será feito com todas as câmeras ("All Cameras") ou somente com algumas ("Selected Cameras"). No segundo caso, é necessário indicar as câmeras no menu à esquerda. O processo de mascarar indica ao sistema Vicon quais fontes de luminosidade não fazem parte da medida a ser realizada e podem ser ignoradas. O botão Start/Stop controla o início e o fim do processo de mascarar a luminosidade. Existe a possibilidade de fazer a seleção das fontes de luminosidade manualmente, com os ícones disponíveis acima das visões das câmeras.

O próximo passo é a calibração das câmeras. Nas configurações avançadas, é possível ajustar os parâmetros de calibração, como a quantidade de frames necessários para que a calibração de uma câmera se encerre, e escolher as câmeras que serão calibradas. O botão de "Start" inicia o procedimento, e deve-se ouvir um comando sonoro ("Calibration started"). Após o comando, o operador do equipamento deve utilizar a Wand para sinalizar a região de interesse no espaço. Nesse momento, é ajustada a posição das câmeras de acordo com a região no espaço em que ocorrerão as medidas.

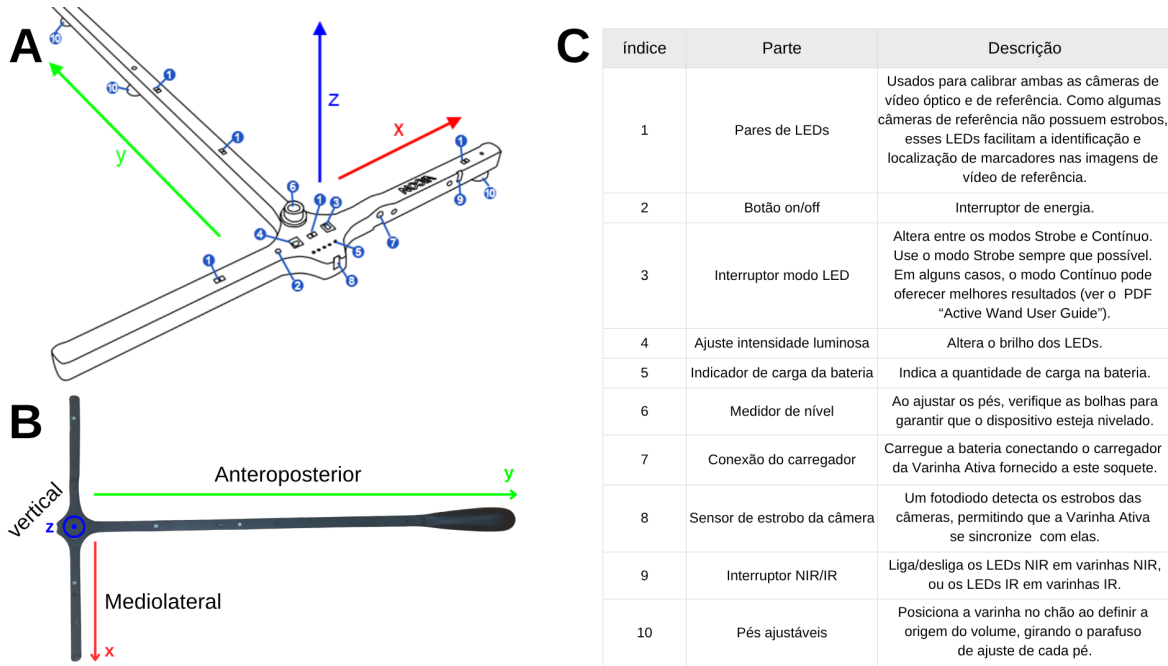


Figura 2: **A.** estrutura da varinha de calibração. O modelo apresentado é ligeiramente diferente daquele disponível no laboratório, com as mesmas estruturas, mas disposição distinta; **B.** foto da varinha de calibração disponível no laboratório, com o sistema de coordenadas adotado indicado; **C.** descrição das partes da varinha de calibração ilustrada em A.

Fonte: adaptada de <https://help.vicon.com/>.

O equipamento de calibração possui cinco pares de LEDs distribuídos em sua superfície (Fig. 2). É necessário que todos os LEDs estejam expostos para a câmera para que o frame seja contabilizado para a calibração. O operador deve iniciar o processo de calibração movimentando o equipamento no formato de 8 por todo o espaço em que ocorrerá a medida. É importante ter cuidado com a região dos pés, que pode não ser coberta pelo movimento indicado inicialmente. É possível definir quantos frames as câmeras precisam captar para que a calibração seja concluída, alterando as configurações avançadas no menu de calibração (atualmente, usa-se 3500 frames). Ao fim do processo de captura do número de frames selecionado, há outro sinal sonoro, "Calibration ended", que indica o fim do processo.

Durante a calibração, é importante observar o menu no canto inferior direito, que exibe a Wand Count (quantidade de frames contabilizados), o Image Error (medido em pixels, indica a precisão da reconstrução 3D dos marcadores, é dado pela diferença entre a imagem 2D de cada marcador no sensor de cada câmera e a reconstrução 3D dos marcadores projetados de volta no sensor) e o World Error (erro de calibração em milímetros, calculado com base no Image Error e na distância da câmera ao centro do volume).

Valores aceitáveis para os erros dependem do tipo de lente da câmera e do volume de captura, mas em geral espera-se valores próximos e 0,3 (valores menores que 0,4 ainda são aceitáveis).

A última etapa de calibração do sistema de câmeras é a definição da origem e do sistema de coordenadas. É necessário posicionar a varinha de calibração no local que será definido como a origem, seguindo a orientação que indica o sistema de coordenadas adequado. A Sociedade Internacional de Biomecânica utiliza a seguinte convenção: eixo x é o anteroposterior, eixo z é o mediolateral e eixo y é o vertical. O LaBioCoM utiliza outro sistema: eixo y é o anteroposterior, eixo x é o mediolateral e eixo z é o vertical (Fig.3). A varinha deve estar nivelada em relação ao chão; é possível verificar o alinhamento no medidor de nível do equipamento.

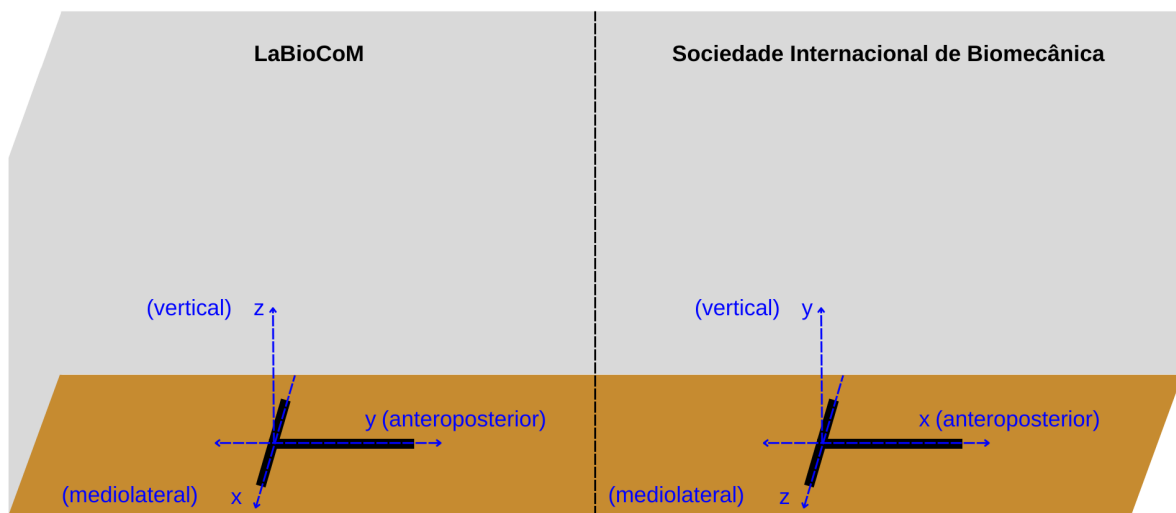


Figura 3: Sistemas de coordenadas adotados pelo LaBioCoM e pela Sociedade Internacional de Biomecânica para o sistema de captura de movimento Vicon.

Fonte: elaborada pela autora.

Em seguida, seleciona-se "Set Volume Origin", "Start" e "Set Origin", para que os eixos e a origem coincidam com a representação do chão no sistema (Fig.4).

Em capturas nas quais os participantes caminham por toda a extensão da sala de medidas, é importante utilizar a função "Set Floor Plane" para indicar o plano do chão. Essa função está disponível no menu "Set Volume Origin" e compensa desníveis da varinha de calibração. Antes de fazer a calibração do nível do chão, o usuário deve desligar e remover a varinha de calibração do espaço.

É necessário posicionar marcadores com as mesmas dimensões no chão, ao longo do volume de interesse para a realização das gravações. O número de marcadores deve ser maior que o de outros conjuntos utilizados durante a calibração. A opção "Auto

detect"seleciona esses marcadores automaticamente e define o plano do chão, desconsiderando qualquer marcador que esteja deslocado dos demais no sentido vertical. Também é possível determinar manualmente os marcadores que serão contabilizados utilizando a opção "Start"e selecionando o espaço com o mouse. Depois da seleção, usa-se o botão "Set"para finalizar a configuração do plano.

É necessário considerar o offset vertical do sistema, proveniente das dimensões dos marcadores. O offset do eixo Z pode ser indicado nos campos abaixo de "Set Floor Plane"e depende do tipo de marcador utilizado. Caso esse valor não seja indicado, o plano será definido na altura do centro dos marcadores. Para marcadores de 14.00 mm em bases de 2.00 mm, por exemplo, o offset estabelecido é de -9.00 mm, correspondente à base plástica e ao raio do equipamento. Também é possível determinar uma tolerância para o offset vertical clicando na seta ao lado de "Auto detect". O valor recomendado para a tolerância é de 2.00 mm.

As opções "One Marker"e "Three Markers", no mesmo menu, podem ser utilizadas para redefinir a origem do sistema de coordenadas. Em "One Marker", seleciona-se o marcador que será considerado a origem. Em "Three Markers", o primeiro marcador indicado é considerado a origem, e os demais as direções dos eixos.

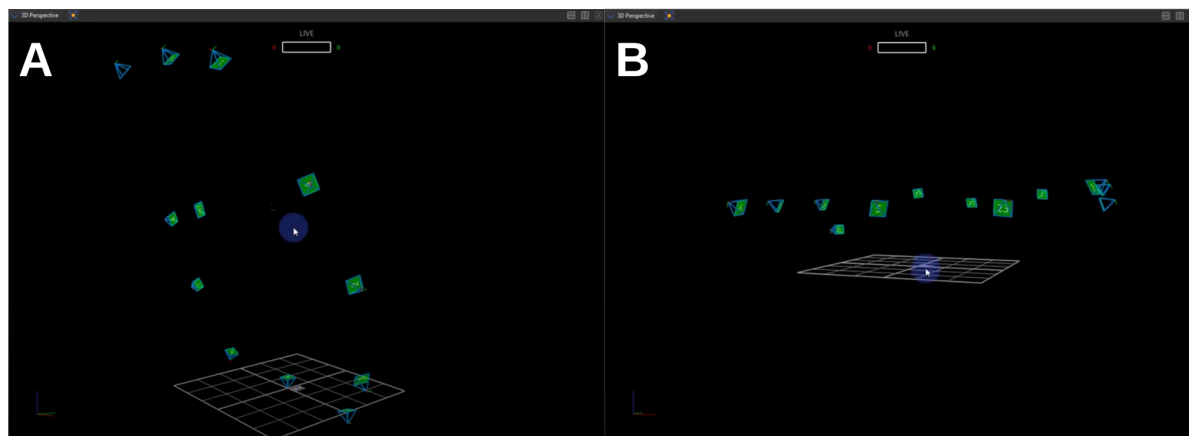


Figura 4: **A.** imagem no sistema Nexus antes da definição da origem e do eixo de coordenadas. As câmeras estão visíveis, mas a posição relativa entre elas e a sala de experimentos está incorreta. **B.** imagem no sistema Nexus após a definição da origem e dos eixos de coordenadas. Nota-se que ocorreu o alinhamento entre as câmeras e o chão da sala.

Fonte: adaptada de Nexus 2 Tutorial - Calibration.

É possível consultar as etapas de calibração e procedimento pré-coleta de dados no checklist pré-coleta, disponível no final deste relatório.

4 Boas práticas de calibração

O sistema Vicon passa por um processo de aquecimento após ser ligado, chegando a sua temperatura ótima de operação após 30 minutos. É necessário esperar a estabilização de temperatura acontecer antes de iniciar a calibração, para que não haja erros na reconstrução 3D dos marcadores. A variação de temperatura faz com que as câmeras reconstruam os marcadores em posições diferentes, o que gera ruídos e erros de leitura. É importante que o ar condicionado fique ligado durante todo o período de uso do sistema, para que não haja superaquecimento dos componentes.

Além disso, durante o procedimento de movimentação da Wand para ajuste da posição das câmeras, deve-se garantir que pelo menos duas câmeras captem a varinha simultaneamente para que um frame seja coletado e contabilizado na calibração. É importante que o operador evite setorizar a movimentação pelo espaço, focando em uma região de câmeras por vez durante a calibração, uma vez que isso pode levar à duplicação dos marcadores na reconstrução 3D. O operador deve movimentar o equipamento por todo o espaço de interesse, cobrindo o volume total em que haverá marcadores durante a coleta, inclusive a região dos pés.

É possível que, mesmo com parâmetros numéricos (erros) satisfatórios, a calibração seja feita de maneira incorreta, então deve-se verificar se houve duplicidade de marcadores e se todos estão sendo visualizados no Nexus.

5 Posicionamento dos marcadores

Após o procedimento de calibração do sistema de câmeras, é necessário posicionar os marcadores refletivos no voluntário e em objetos utilizados durante as medidas (pesos e obstáculos, por exemplo). Existem alguns modelos de marcadores prontos disponíveis no Nexus, e também é possível inserir novos modelos. Para verificar os modelos disponíveis, é necessário selecionar a opção "Go live", em seguida Subject e colocar o mouse sobre o segundo ícone disponível (Fig.5). O ícone do Nexus indica que o modelo é um default do software, enquanto o outro ícone indica um modelo customizado pelos usuários.

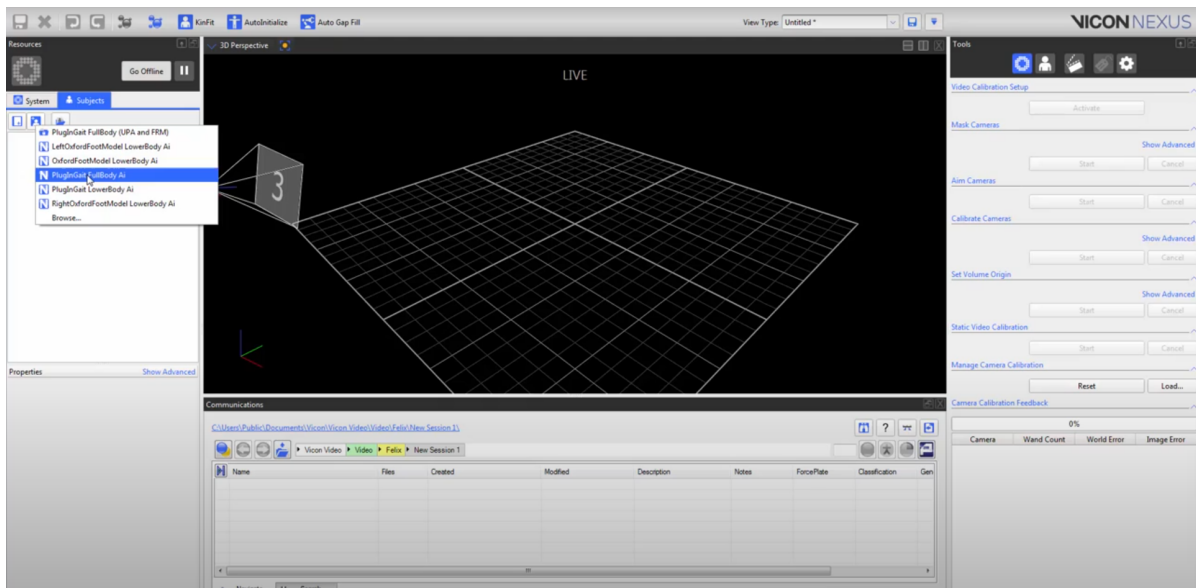


Figura 5: Tela do Nexus, ilustrando os modelos de marcadores disponíveis no sistema e o menu que se deve acessar para selecionar o modelo que será utilizado.

Fonte: Nexus 2 tutorial - Plug-In Gait Markers and Anthropometrics.

Depois de selecionar o modelo adequado, é possível visualizar quais marcadores fazem parte dele e quais medidas antropométricas e parâmetros precisam ser inseridos. Essas informações ficam disponíveis no menu à esquerda.

Um modelo muito utilizado é o Plug-in Gait Full Body, que conta com 39 marcadores posicionados pelo corpo todo do participante. Para colocar os marcadores no voluntário adequadamente, é necessário selecionar a quantidade correta, cortar algumas tiras de fita dupla-face e colar os marcadores. Em seguida, a fita é cortada para que os marcadores sejam separados uns dos outros, e estes são colados no participante seguindo as indicações do modelo. Para isso, o voluntário precisa estar vestido adequadamente, geralmente utilizando as roupas fornecidas pelo laboratório ou vestimentas similares. Os marcadores que são posicionados na cabeça ficam fixados a uma faixa de tecido, que é usada pelo participante.

Na figura 7, é possível ver os locais em que os marcadores do template Plug-in Gait Full Body devem ser posicionados.

Plug-in-Gait Marker Placement

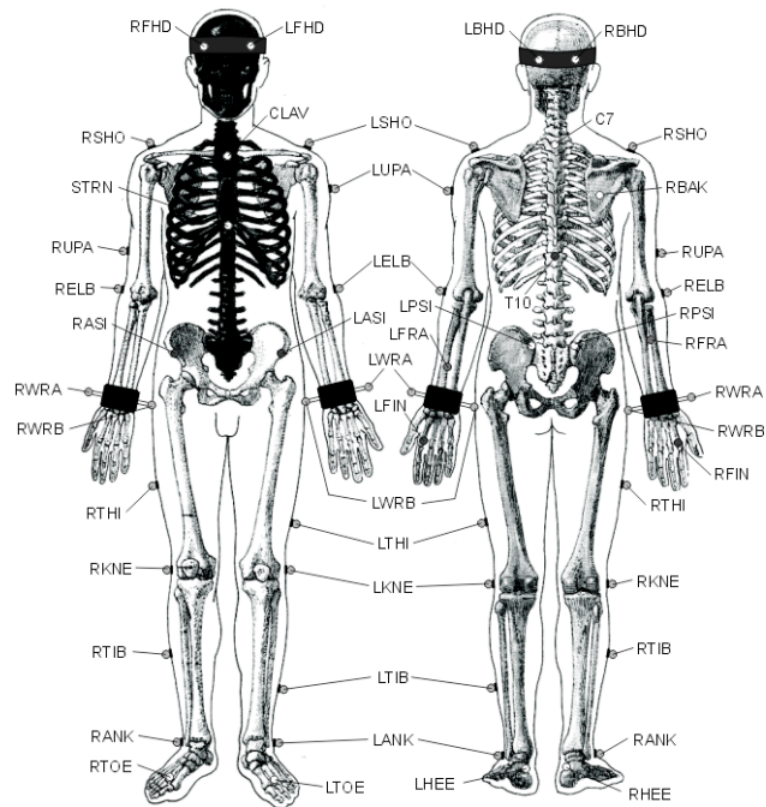


Figura 6: Indicação dos locais em que se deve posicionar os marcadores no objeto de estudo.

Fonte: Plug-in Gait Reference Guide.

Nas tabelas a seguir, serão apresentados os códigos de cada um dos marcadores e as instruções de posicionamento destes.

Tabela 1: Marcadores da parte superior do corpo: cabeça

Sigla	Identificação da posição	Descrição do local
LFHD/RFHD	Left/Right front head	sobre a têmpora esquerda/direita
LBHD/RBHD	Left/Right back head	parte de trás da cabeça, plano horizontal com LFHD e RFHD

Fonte: adaptada de Plug-in Gait Reference Guide.

Tabela 2: Marcadores da parte superior do corpo: torso

Sigla	Identificação da posição	Descrição do local
C7	7 th cervical vertebrae	sobre a 7 ^a vértebra cervical
T10	10 th Thoracic vertebrae	sobre a 10 ^a vértebra torácica
CLAV	Clavicle	fossa jugular onde clavículas encontram o esterno
STRN	Sternum	processo xifoide do esterno
RBAK	Right back	meio da escápula direita

Fonte: adaptada de Plug-in Gait Reference Guide.

Tabela 3: Marcadores da parte superior do corpo: braços

Sigla	Identificação da posição	Descrição do local
LSHO/RSO	Left/Right shoulder	articulação entre o acrômio e a clavícula
LUPA/RUPA	Left/Right upper arm	entre cotovelo e ombro
LELB/RELB	Left/Right elbow	epicôndilo lateral aproximando eixo da articulação do cotovelo
LFRA/RFRA	Left/Right forearm	entre pulso e cotovelo
LWRA/RWRA	Left/Right wrist A	no pulso, do lado do polegar
LWRB/RWRB	Left/Right wrist B	no pulso, do lado do dedo mínimo
LFIN/RFIN	Left/Right fingers	dorso da mão, abaixo da cabeça do segundo metacarpo

Fonte: adaptada de Plug-in Gait Reference Guide.

Tabela 4: Marcadores da parte inferior do corpo: pelve

Sigla	Identificação da posição	Descrição do local
LASI/RASI	Left/Right ASIS	sobre a espinha ilíaca ântero-superior esquerda/direita
LPSI/RPSI	Left/Right PSIS	sobre a espinha ilíaca pósterio-superior esquerda/direita
SACR	Sacral wand	no ponto médio entre as espinhas ilíacas pósterio-superiores

Fonte: adaptada de Plug-in Gait Reference Guide.

Tabela 5: Marcadores da parte inferior do corpo: perna

Sigla	Identificação da posição	Descrição do local
LKNE/RKNE	Left/Right knee	epicôndilo lateral do joelho esquerdo/direito
LTHI/RTHI	Left/Right thigh	sobre o terço lateral inferior da coxa, logo abaixo do balanço da mão
LANK/RANK	Left/Right ankle	sobre o maléolo lateral, ao longo de uma linha imaginária que passa pelo eixo transmaleolar
LTIB/RTIB	Left/Right tibial wand	sobre o terço inferior da perna para determinar o alinhamento do eixo de flexão do tornozelo

Fonte: adaptada de Plug-in Gait Reference Guide.

Tabela 6: Marcadores da parte inferior do corpo: pé

Sigla	Identificação da posição	Descrição do local
LTOE/RTOE	Left/Right toe	sobre a cabeça do segundo metatarso, no lado do médio-pé da flexão equina entre o antepé e o médio-pé
LHEE/RHEE	Left/Right heel	no calcâneo

Fonte: adaptada de Plug-in Gait Reference Guide.

É importante salientar algumas instruções sobre os marcadores. O RBAK (Tabela 2) é unilateral, ou seja, não há um marcador simétrico do lado esquerdo. Isso ajuda a rotina de rotulagem automática a determinar esquerda e direita. Além disso, os marcadores LUPA/RUPA e LFRA/RFRA (Tabela 3) devem ser posicionados assimetricamente, sendo os do lado direito mais abaixo em relação aos do lado esquerdo.

O marcador SACR é utilizado como alternativa aos marcadores LPSI e RPSI para solucionar o problema de perda de visibilidade do marcador sacral. Nesse caso, ele deve ser posicionado de forma a ficar no plano formado por ASIS e PSIS (Tabela 4).

Os marcadores LHEE/RHEE devem ser posicionados na mesma altura acima da superfície plantar do pé que LTOE e RTOE (Tabela 6).

6 Coleta de dados

Após a calibração do equipamento e o posicionamento correto dos marcadores no voluntário e nos itens necessários, é possível iniciar o processo de coleta de dados.

O primeiro passo é criar a estrutura hierárquica de armazenamento, ou seja, as pastas onde serão salvos os arquivos referentes a cada captura de dados. Para isso, utiliza-se o menu da parte inferior da tela. O símbolo azul e amarelo permite acessar todas as bases de dados existentes e criar novas. Para isso, utiliza-se a opção "Manage Eclipse Database"(Fig.7). Após criar a sua base de dados, ela ficará disponível no menu e pode ser selecionada.

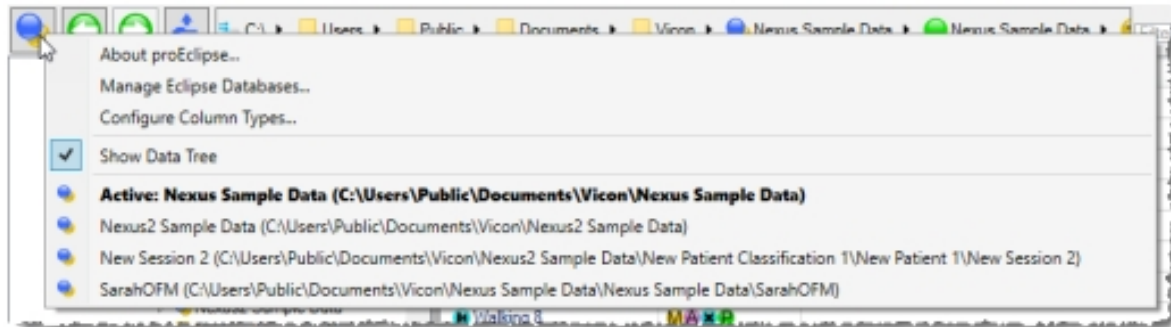


Figura 7: Menu ProEclipse, local onde seleciona-se a base de dados em que serão salvos os arquivos de coleta. É possível selecionar uma base de dados existente ou criar uma nova utilizando "Manage Eclipse Databases".

Fonte: Vicon Nexus User Guide.

Dentro da base de dados, usa-se o símbolo verde para inserir uma nova classificação de voluntário/objeto de estudo. É possível classificar os participantes pelo sexo, idade ou como idoso caidor/não-caidor, por exemplo. Em seguida, o símbolo amarelo e preto é utilizado para inserção do indivíduo dentro da pasta de classificação, e o símbolo em cinza permite a criação de uma pasta interna para cada sessão experimental. Em cada sessão, são acrescentadas as gravações das tentativas. No menu à direita, pode-se nomear cada tentativa e utilizar a caixa de seleção "Auto increment trial number" para que o número da gravação seja incrementado automaticamente (Fig.8).

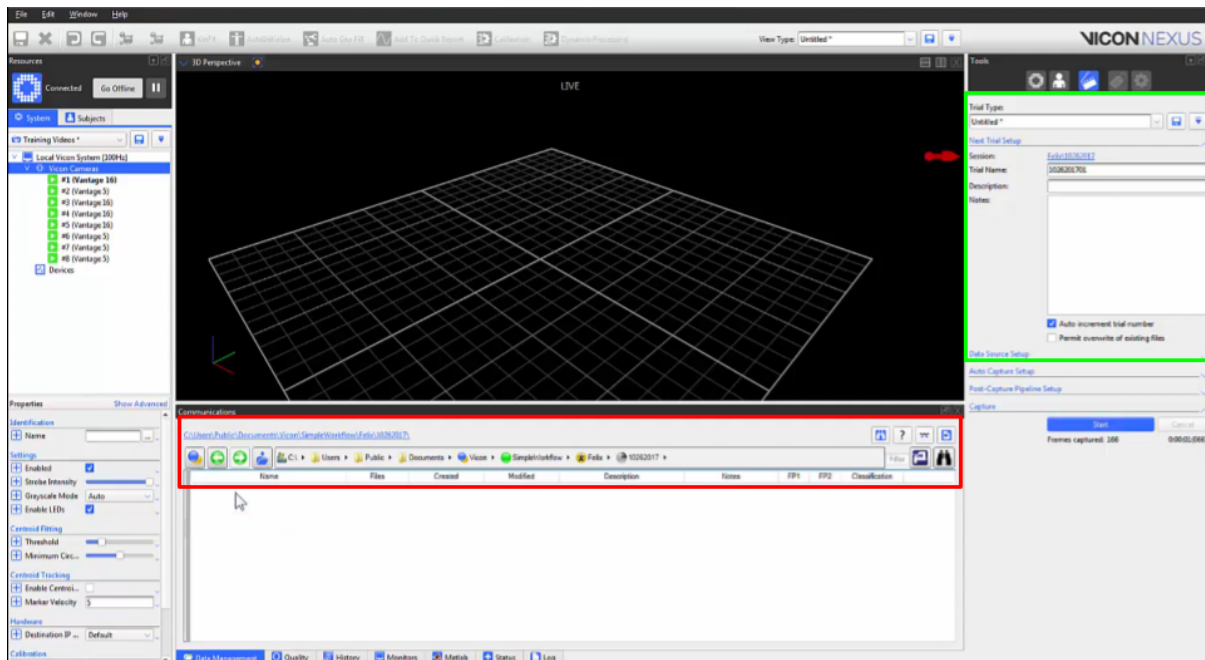


Figura 8: Tela de captura do software Nexus. O quadrado vermelho indica a hierarquia de armazenamento, com a base de dados (Vicon), a classificação de paciente (SimpleWorld-Flow), a pasta do indivíduo (Felix) e a sessão experimental (10262017). O quadrado verde indica o local em que se insere o nome de cada tentativa (Trial Name), e a caixa de seleção que permite o incremento automático do número da tentativa.

Fonte: Adaptada de Nexus 2 Tutorial - Data Capture Pane.

Existem duas possibilidades para o processo de aquisição de dados. O primeiro é o procedimento padrão indicado pela Vicon em seus vídeos e manuais oficiais. O segundo é o procedimento adotado no laboratório. A diferença entre os dois é a ordem de realização das etapas. A orientação oficial da Vicon é que o modelo de posicionamento de marcadores seja indicado antes da gravação. O teste estático é feito, seleciona-se o modelo de marcadores, as medidas antropométricas são inseridas e o pipeline é aplicado. Dessa forma, quando os testes dinâmicos são realizados, os seguimentos do modelo já estão presentes na gravação.

Usualmente, no laboratório, o teste estático e o dinâmico são gravados e a identificação de cada um dos marcadores é feita posteriormente, no momento do processamento de dados. Só nesse momento são inseridas as medidas antropométricas e é aplicado o pipeline.

6.1 Coleta de dados: procedimento Vicon

Depois da criação de todos os diretórios para armazenamento dos dados, seleciona-se "Subject" no menu à esquerda para indicar qual é o template de rotulagem de marcadores

utilizado no experimento. O mais comum é o Plug-in Gait Full Body, que pode ser adaptado para incluir marcadores extras no indivíduo ou nos adereços utilizados. Com o template escolhido, é necessário inserir os parâmetros do participante, como peso, altura e medidas dos segmentos do corpo, e salvar as alterações (Fig.9).

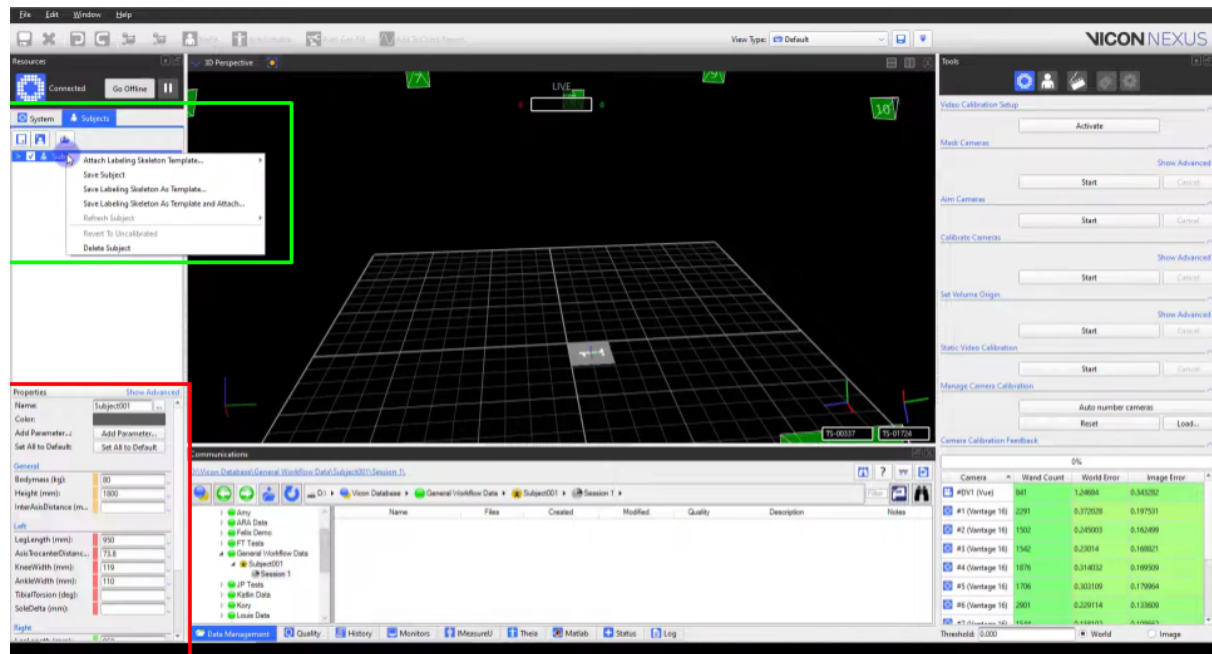


Figura 9: Tela de captura do software Nexus. No quadrado vermelho, está o menu de indicação das medidas antropométricas. No quadrado verde, vê-se o Subject selecionado e o menu utilizado para salvar as alterações após a indicação dos parâmetros.

Fonte: Adaptada de Nexus 2 Tutorial - Simple Workflow - Capture.

Em seguida, o operador deve fazer a captura do teste estático. Ele orienta que o participante fique na posição correta (usualmente "Motorbike pose"), seleciona o ícone de preparação do participante (menu no canto superior direito, ícone de corpo humano) e utiliza o botão "Start" para coletar alguns frames. Todos os marcadores devem estar visíveis nesses frames.

Depois da gravação, o operador deve processar o teste estático. O arquivo de calibração gerado vai abrir automaticamente após a seleção do botão "Stop". No menu "Subject Calibration", seleciona-se o Pipeline "Reconstruct" para que os marcadores sejam reconstruídos a partir das informações das câmeras. Em seguida, seleciona-se a opção "Auto Initialize Labeling" no mesmo menu, que atribuirá automaticamente um rótulo para cada marcador reconstruído. Caso os marcadores estejam identificados de maneira incorreta, é necessário ajustar manualmente. Caso os rótulos estejam corretos, pode-se utilizar o Pipeline "Plug in Gait Static", que finaliza o processamento do teste estático. O operador deve salvar o arquivo final (Fig.10) e exportá-lo para o HD externo.

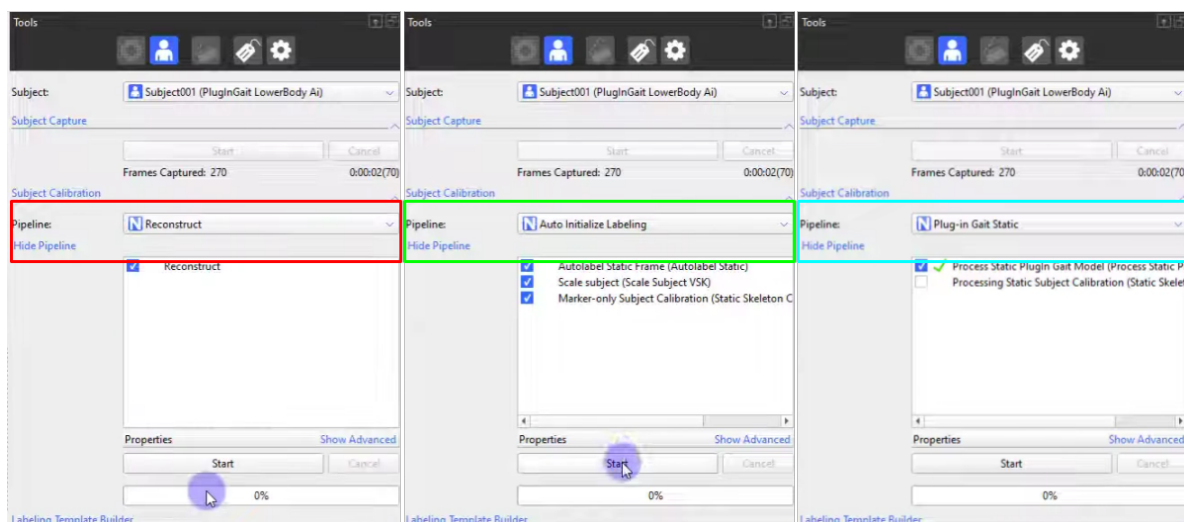


Figura 10: Menu "Subject Calibration", utilizado para o processamento do teste estático, que é realizado antes da captura dos movimentos do participante. A caixa vermelha indica a seleção do Pipeline de reconstrução dos marcadores; a verde, o Pipeline de atribuição automática dos rótulos; e a azul, o Pipeline "Plug in Gait Static", usado para processar os dados.

Fonte: Adaptada de Nexus 2 Tutorial - Simple Workflow - Capture.

Após o procedimento de preparação, é possível começar a coleta dos testes dinâmicos. Em modo Live, deve-se acessar a aba de gravação (ícone de claquete), selecionar o tipo de teste (Trial Type) e indicar o nome do teste (Trial Name). Por fim, utiliza-se os botões "Start" e "Stop" para iniciar e terminar cada uma das coletas, para cada repetição programada. O nome dos arquivos é atualizado automaticamente por conta da seleção da opção "Auto increment trial number".

6.2 Coleta de dados: procedimento LaBioCoM

O procedimento adotado no laboratório é ligeiramente diferente, com a intenção de diminuir o tempo de duração da coleta de dados. Após a criação dos diretórios para armazenamento dos dados, o voluntário se posiciona no local indicado, assumindo a posição "Motorbike pose". Em modo "Live", o operador do sistema faz a gravação de alguns frames e verifica se todos os marcadores estão visíveis. É possível fazer mais testes estáticos, com o voluntário segurando adereços que serão utilizados ao longo da gravação.

Após a realização dos testes estáticos, é feita a conferência do posicionamento dos marcadores. Ela pode ser realizada visualmente, sem nenhum tipo de processamento, ou utilizando o menu "Manual Labeling". No segundo caso, o operador roda o Pipeline de reconstrução dos marcadores utilizando o ícone no menu da parte superior da tela, seleciona o modelo em "Subject" e atribui os rótulos dos marcadores manualmente em

"Manual Labeling"(Fig. 11). Em geral, usa-se o Plug-in Gait Full Body ou modelos de marcadores derivados. O operador seleciona um rótulo e o posiciona no marcador adequado.

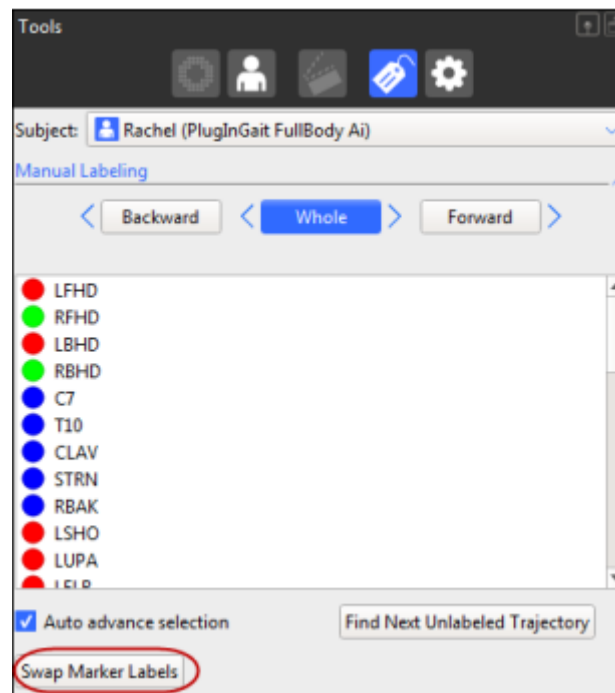


Figura 11: Menu "Manual Labeling". As siglas indicam a posição de cada marcador, de acordo com o Plug-in Gait Full Body. É possível observar as siglas dos marcadores.

Fonte: Adaptada de Vicon Nexus User Guide.

Após a conferência, o operador realiza os testes dinâmicos. Para isso, é necessário entrar em modo Live, selecionar o ícone de claquete no canto superior direito, indicar o "Trial type" e inserir o nome da tentativa em "Trial name". O voluntário realiza as repetições dos movimentos de interesse, seguindo os comandos sonoros ("Capture started" e "Capture ended") emitidos pelo software quando os botões "Start" e "Stop" são selecionados.

Após o final do experimento, é necessário exportar os arquivos gerados para o HD externo, para que o processamento de dados seja feito.

No final do documento, há um checklist com as etapas de criação de arquivos e procedimento de coleta de dados disponível para consulta.

7 Links úteis

Vicon Nexus User Guide

Vicon System Setup

Vicon Motion Capture: Hardware, Software, and Modeling

Vicon Motion Capture: Demonstration (Collection and Processing)

Nexus 2 Tutorials

Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM)
Vicon Motion Capture

1. Checklist pré-coleta

Ligar equipamentos		
Etapa	Observação	Check
Ligar ar-condicionado	Temperatura de ~19°C para evitar aquecimento das câmeras.	☐
Ligar MX Giganet		☐
Ligar Switch		☐
Ligar Computador		☐
Ligar TV	Escolher entrada HDMI 3 com o botão source.	☐
Iniciar o software Vicon Nexus	Clicar no link disponível na área de trabalho.	
Preparar marcadores		
Etapa	Observação	Check
Preparar marcadores	Colar marcadores na fita dupla-face e cortar quadrados individuais com cada marcador. Preparar marcadores do modelo biomecânico do experimento e para os adereços (pesos, obstáculos).	☐
Ajuste Vicon Nexus		
Etapa	Observação	Check
Abrir Vicon Nexus	Ícone disponível na área de trabalho.	☐
Iniciar câmeras	Usar menu à esquerda para verificar se as câmeras estão conectadas ao Nexus. Caso estejam, isso será indicado por símbolos verdes. Em caso de erro (símbolos vermelhos), é necessário fazer o reboot clicando com o botão direito.	☐
Verificar conexão de equipamentos	No menu à esquerda, verificar se os demais equipamentos (EMG, Bertec) estão conectados ao sistema.	
Selecionar template de coleta	Selecionar “Trial type” para definir o padrão de coleta.	☐
Mascarar luminosidade externa	Selecionar opção “Mask cameras” e apertar “start” para que o software desconsidere variações de luminosidade além dos marcadores de material reflexivo.	☐
Calibração das câmeras	Selecionar opção “Calibrate cameras” e apertar “start”. Ao ouvir o aviso de início, usar a Wand para indicar a região de interesse no espaço para o conjunto de câmeras. Os cinco conjuntos de	☐

Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM)
Vicon Motion Capture

	LED devem estar visíveis para as câmeras. Movimentar a Wand, inicialmente com movimentos em oito, por todo o espaço que será utilizado. As câmeras precisam de 3500 frames para completar a calibração. O erro deve ser idealmente menor que 0.3 na maioria das câmeras, mas valores até 0.4 são aceitáveis. As células de erro devem ficar em tom verde claro. Em capturas internas, usa-se a configuração Strobe, e em externas, a configuração Continuous.	
Definir a origem	Posicionar a Wand no chão para definir o sistema de coordenadas. Selecionar “Set Volume Origin”. Deve-se usar um calço para que ela fique paralela ao chão. A convenção adotada no laboratório é: eixo x anteroposterior, eixo y mediolateral e eixo z vertical.	☐
Detecção dos marcadores		
Etapa	Observação	Check
Posicionar marcadores	Colar os marcadores no voluntário, seguindo o modelo biomecânico estabelecido. Em geral, utiliza-se o Plug-in Gait. O voluntário deve estar com as roupas adequadas, fornecidas pelo laboratório, para que não haja interferência na medida. Pessoas com cabelos longos deverão prendê-los. Caso necessário, deve-se colocar os marcadores nos adereços utilizados (pesos, obstáculos, etc).	☐
Posição de calibração	O voluntário deve se posicionar na “motorbike pose”. No modo Live, capturar um teste de 2-3 segundos com o participante parado. Verificar se todos os marcadores estão visíveis	☐
Identificação dos marcadores	Alterar para modo offline, selecionar o pipeline e atribuir o nome correto a cada um dos marcadores. Também é possível usar o modo Auto Initialize labelling para atribuição automática dos marcadores. Verificar se todos os marcadores utilizados foram detectados pelas câmeras.	☐

OBS: a etapa de preparação dos marcadores pode ser feita antes das demais ou logo após a inicialização do sistema; caso haja duas pessoas conduzindo a coleta de dados, uma delas pode preparar os marcadores enquanto a outra liga os equipamentos.

Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM)
Vicon Motion Capture

2. Coleta e exportação de dados

Novos arquivos		
Símbolo	Observação	Check
	Mostra o menu principal, onde são criados e gerenciados os bancos de dados.	☐
	Criação de um novo projeto, que pode ser outra tarefa ou padrão de movimento.	☐
	Inserção de um novo participante/voluntário.	☐
	Criação do local de armazenamento de todos os arquivos de um mesmo participante. Pode-se criar um para cada sessão experimental, onde serão salvos os arquivos. Os arquivos armazenados podem estar em diferentes formatos, como .mp4, .x1d (dados analógicos não processados de equipamentos como a Bertec), .c3d (dados de movimentos em 3D processados).	☐
Coleta de dados		
Etapa	Observação	Check
Modo captura	Selecionar o ícone de claquete.	☐
Selecionar trial type	O trial type armazena as configurações de captura, selecionar as configurações desejadas.	☐
Seleção de pasta	Selecione a pasta correta (nome do aluno → seleção da tarefa → participante/voluntário → sessão experimental). O caminho dos arquivos ficará visível em “Session”, no menu à direita.	☐
Nome da tentativa	Inserir manualmente o nome da tentativa em “Trial Name”. Selecionar a opção “Auto increase trial number” para que arquivos de tentativas diferentes para um mesmo movimento sejam criados e numerados automaticamente.	☐
Verificar equipamentos selecionados	Verificar se todos os equipamentos (câmeras de infravermelho, câmeras de vídeo, EMG, placas de força) necessários para o experimento estão selecionados.	☐
Iniciar captura	Em Capture, selecionar Start. Haverá um aviso sonoro de “Capture started”.	☐
Finalizar captura	Em Capture, selecionar Stop. Haverá um aviso sonoro de “Capture ended”.	☐